

§ 明治大学 2025 年度 全学部統一 ①

I

次の空欄中セ, ソ, タに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ。それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

- (1) (x, y) は正の整数の組で, 次の 2 つの不等式 (i), (ii) を満たすものとする。このような組 (x, y) は全部で ア 個ある。

(i) $\log_3 x > \log_3 y$

(ii) $(\log_3 x) + (\log_3 y) < 2$

- (2) 正の実数からなる数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 9,$$

$$9a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする。 $a_n > 0$ であることに注意して

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく。このとき

$$b_n = \text{ イ }^n$$

となるので

$$a_n = \text{ ウ }^{n(\text{ エ })}$$

である。

- (3) x についての関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める。座標平面上で, 曲線 $y = f(x)$ の接線で点 $A(1, 3)$ を通るようなものの方程式を求めたい。接点を $T(t, f(t))$ とするとき, T における $y = f(x)$ の接線の方程式を t を用いて表すと

$$y = \left(\text{ オ } t^2 - \text{ カ } t + \text{ キ } \right) x + \left(-\text{ ク } t^3 + \text{ ケ } t^2 + \text{ コ } \right)$$

であり, この方程式が点 A を通ることから $t = \text{ サ }$ であって, 接線の方程式は

$$y = \text{ シ } x - \text{ ス }$$

である。

- (4) a, b を定数とし, $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$

$a \leq b$ であるものとする。

$$x = \frac{ab+1}{\sqrt{a^2+1}\sqrt{b^2+1}}$$

により x を定めるとき, x の値が最も小さくなるのは

$a = \text{ セ }, b = \text{ ソ }$ のときであり, その時の x の

値は タ である。

セ, ソ, タの解答群

- | | | |
|------------------|-------------------------|------------------------|
| ① 0 | ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | ③ $-\frac{1}{2}$ |
| ④ $-\frac{1}{3}$ | ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑥ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ |
| ⑦ $\frac{1}{3}$ | ⑧ $\frac{1}{2}$ | ⑨ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |

II

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, , は 2 桁の数, は 3 桁の数である.

a を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(\text{ア}, \text{イ})$

である. $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に だけ平行移動すると, $y = h(x)$ のグラフに重なる.

(2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点の座標は

$(\text{エ}, \text{オ}a + \text{カキ})$ である.

(3) $y = f(x)$ と $y = g(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つ

であり, その x 座標は である. $y = f(x)$ と

$y = h(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり, その座標は

$(\text{ケ}, \text{コサ})$ である.

ア, イ, ウ, クの解答群

① 0 ② -1 ③ 4

④ -4 ⑤ $\frac{2}{a}$ ⑥ $-\frac{2}{a}$ ⑦ $\frac{4}{a}$

⑧ $-\frac{4}{a}$ ⑨ $\frac{8}{a}$

(4) $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフと x 軸に囲まれた図形を

A とおく. A の面積は $\frac{\text{シスセ}}{\text{ソ}a}$ である. $y = f(x)$ と

$y = g(x)$ と $y = h(x)$ のグラフに囲まれた図形を B とおく.

B の面積は $\frac{\text{タ}a}{\text{チ}}$ である. A の面積と B の面積が等

しいときの定数 a の値は である.

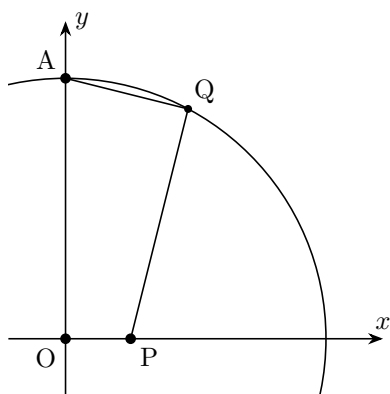
III

次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

n を 2 以上の自然数とする. 原点が O である座標平面を考え, C を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点 A と P の座標をそれぞれ $(0, 1)$ と $(\frac{1}{n}, 0)$ とおく. 点 Q は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点 Q は円 C 上にある.
- (ii) $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$
- (iii) 点 Q と A の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分 AP の長さは $\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{n}$ である.

(2) 点 Q の座標を (x, y) とおいて, 条件 (i), (ii) を n, x, y の式で表すことにより, $\boxed{\text{イ}} = 0$ を得る. さらに条件 (iii) を考慮することにより, 点 Q の座標は $(\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{ア}}}, \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{ア}}})$ であることがわかる.

(3) 3つの点 O, P, A を通る円を C_1 とすると, C_1 は点 Q も通る. このことに注意すると, $\sin \angle GAP = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{ア}}}$ である.

(4) 三角形 PAQ について

$AP : AQ : PQ = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{カ}} : \boxed{\text{キ}}$ である.

(5) 三角形 PAQ の内接円の半径を r とすると,

$AP : r = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{ク}}$ である.

(6) $n = 2$ とする. 点 I を三角形 PAQ の内接円の中心であるとしたとき

$$\overrightarrow{QI} = \frac{1}{\boxed{\text{ケ}}} \overrightarrow{QA} + \frac{1}{\boxed{\text{コ}}} \overrightarrow{QP}$$

であり, $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QI}$ であることから, 点 I の座標は

$$\left(\frac{1}{\boxed{\text{サ}}}, \frac{1}{\boxed{\text{シ}}} \right) \text{ である.}$$

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0 ② 1 ③ n ④ $2n$
- ⑤ n^2 ⑥ $2n^2$ ⑦ $n+1$ ⑧ $n-1$
- ⑨ n^2+1 ⑩ n^2-1

イの解答群

- ① $x + \frac{y}{n} + 1$ ② $x - \frac{y}{n} + 1$ ③ $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④ $x - \frac{y}{n} - 1$ ⑤ $\frac{x}{n} + y + 1$ ⑥ $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦ $\frac{x}{n} + y - 1$ ⑧ $\frac{x}{n} - y - 1$ ⑨ $x - ny + 1$
- ⑩ $x + ny + 1$